

La Terra dentro: strati e placche

Terra e Universo · Prerequisiti: Stati della materia; distinguere giorno, mese e anno; leggere relazioni

Avvio

Sotto la crosta terrestre è tutto liquido? Scrivi un'ipotesi, poi correggila usando i nomi degli strati.

Strato o insieme	Che cosa significa
Crosta	Rivestimento roccioso esterno, più sottile sotto gli oceani.
Mantello	Rocce in gran parte solide, che possono deformarsi lentamente su tempi geologici. Non è un oceano di magma.
Nucleo	Parte esterna liquida e parte interna solida, prevalentemente metalliche.
Litosfera	Crosta e parte più alta e rigida del mantello; è divisa in placche.

Movimenti relativi

Le placche si muovono di pochi centimetri all'anno. Ai margini possono allontanarsi, avvicinarsi oppure scorrere lateralmente. L'allontanamento può formare nuova crosta oceanica; l'avvicinamento può comportare subduzione o formazione di catene montuose. Molti terremoti e vulcani si concentrano lungo margini di placca, ma non tutti.

Guidata

A. La litosfera coincide con la sola crosta? B. Abbina: due placche si separano; una placca scende sotto un'altra; due placche scorrono di lato → divergenza, subduzione, scorrimento laterale.

Terremoti, vulcani e rocce

Terra e Universo — attività

Fenomeni diversi

Un terremoto può derivare da una rottura e uno scorrimento improvviso lungo una faglia, con emissione di onde sismiche. L'ipocentro è il punto di origine in profondità; l'epicentro è il punto in superficie sulla sua verticale. Un vulcano porta in superficie magma e gas: il magma uscito viene chiamato lava. Terremoto ed eruzione non sono sinonimi.

Roccia	Processo di formazione: schema essenziale
Magmatica	Solidificazione di magma o lava.
Sedimentaria	Deposizione e consolidamento di sedimenti, oppure precipitazione di sostanze o accumulo di resti biologici.
Metamorfica	Trasformazione di rocce preesistenti per temperatura, pressione e fluidi, senza fusione completa.

Un ciclo con più percorsi

Alterazione ed erosione producono materiali che possono essere trasportati e depositati. Se una roccia fonde forma magma; se subisce metamorfismo resta allo stato solido. Non ogni roccia deve attraversare tutte le tappe in un ordine fisso.

Guidata

C. Distingui ipocentro ed epicentro. D. Classifica: lava raffreddata; sabbia consolidata; roccia trasformata da pressione e calore senza fondere.

Acqua, aria e superficie

Terra e Universo — attività

Sistemi che interagiscono

L'atmosfera è l'involucro gassoso; vicino al suolo prevalgono azoto e ossigeno. L'idrosfera comprende l'acqua nelle sue forme e riserve; spesso ghiacci e nevi sono indicati anche come criosfera. La biosfera comprende i viventi e gli ambienti in cui vivono. Questi sistemi scambiano materia ed energia.

Il ciclo dell'acqua

L'acqua evapora da superfici e ritorna nell'aria anche con la traspirazione delle piante. Il vapore può condensare in goccioline; le nubi possono contenere goccioline e cristalli di ghiaccio. Con le precipitazioni l'acqua torna alla superficie, scorre, si infiltra nel terreno o resta in riserve come laghi, ghiacciai e falde. Energia solare e gravità contribuiscono ai trasferimenti.

Esempio spiegato

Pioggia → parte si infiltra → alimenta acqua nel sottosuolo. Un'altra parte scorre → può trasportare sedimenti → li deposita altrove. Non tutta la pioggia finisce subito nello stesso fiume. Acqua dolce non significa automaticamente acqua potabile.

Guidata

E. Indica due percorsi possibili dell'acqua dopo una pioggia. F. Correggi «le nuvole sono fatte soltanto di vapore invisibile». G. Nel trasporto di sedimenti distingui erosione e deposito.

Sole, Terra, Luna e spazio

Terra e Universo — attività

Collocare i corpi celesti

Il Sole è una stella; la Terra è uno degli otto pianeti del Sistema solare; la Luna è un satellite naturale della Terra. In ordine dal Sole: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno. Il Sistema solare si trova nella galassia Via Lattea, che è una delle molte galassie dell'Universo.

Giorni e stagioni

La rotazione terrestre è collegata all'alternanza di giorno e notte, con un giorno solare di circa 24 ore. La rivoluzione intorno al Sole dura circa un anno.

L'inclinazione dell'asse, insieme alla rivoluzione, cambia durata dell'illuminazione e inclinazione dei raggi nei due emisferi: questo spiega le stagioni. Quando è estate nell'emisfero nord, è inverno in quello sud; la spiegazione non è semplicemente «la Terra è più vicina al Sole».

La Luna cambia aspetto

La Luna riflette luce solare. Vediamo porzioni diverse della metà illuminata mentre orbita: Luna nuova, primo quarto, piena, ultimo quarto, con fasi intermedie. Il ciclo delle fasi dura circa 29,5 giorni. Le fasi non sono causate dall'ombra della Terra: questa entra in gioco nelle eclissi lunari, quando l'allineamento è adatto.

Guidata

H. Distingui rotazione e rivoluzione. I. Spiega perché le stagioni opposte nei due emisferi mettono in difficoltà la spiegazione basata solo sulla distanza. L. Quale differenza c'è fra fase lunare ed eclissi lunare?

Costruire una mappa di spiegazioni

Terra e Universo — attività

Domanda focale

Quale processo spiega il fenomeno osservato? Scegli quattro righe e completale dalle pagine precedenti. Le evidenze sono informazioni da osservare o misurare, non soltanto nomi da ripetere.

Fenomeno	Processo	Che cosa osservo o confronto?
Terremoto		
Roccia magmatica		
Pioggia e falda		
Giorno e notte		
Stagioni		
Fasi lunari		

Dalla tabella alla mappa

Trasforma due righe in frasi con «dipende da», «provoca» o «contribuisce a». Esempio: raffreddamento del magma → permette → solidificazione. Indica una spiegazione scorretta che il tuo strumento ti aiuta a evitare. Per la versione lineare conserva le frasi complete.

Un dossier nuovo da interpretare

Terra e Universo — attività

Tre osservazioni didattiche

- A. Una stazione registra onde sismiche; l'origine ricostruita è a 12 km di profondità.
- B. Dopo giorni di pioggia, una parte dell'acqua scorre in superficie e una parte penetra nel terreno.
- C. A luglio, una località dell'emisfero nord ha giornate più lunghe rispetto al suo inverno; nell'emisfero sud la stagione è opposta.

Trasferimento

1. In A, il punto a 12 km è ipocentro o epicentro? Indica dove si trova l'altro.
2. Per B disegna due percorsi e nomina un processo per ciascuno.
3. Spiega C collegando asse terrestre, illuminazione e rivoluzione.
4. Un testo dice «il mantello è tutto magma; le fasi della Luna sono l'ombra della Terra». Correggi entrambe le affermazioni.
5. Lava che solidifica e roccia che cambia per calore senza fondere producono lo stesso gruppo di rocce?

Recupero e ripasso

In un giorno diverso scegli un fenomeno terrestre e uno astronomico. Spiegali con la mappa, specificando processo e limite del modello. Non dedurre previsioni di terremoti da queste schede.